

**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**  
**Laurea in Informatica**

**Sistemi Operativi e Reti**  
**(modulo Reti)**  
**a.a. 2025/2026**

# **Livello di trasporto (parte 2)**

dr. Manuel Fiorelli

[manuel.fiorelli@uniroma2.it](mailto:manuel.fiorelli@uniroma2.it)

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

Basate sulle slide del libro di testo:

[https://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross/ppt.php](https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php)

# Capitolo 3: tabella di marcia

- Servizi a livello di trasporto
- Multiplexing e demultiplexing
- **Trasporto senza connessione: UDP**
- Principi del trasferimento dati affidabile
- Trasporto orientato alla connessione: TCP
- Principi del controllo della congestione
- Controllo della congestione TCP
- Evoluzione della funzionalità del livello di trasporto



# UDP: User Datagram Protocol

- protocollo di trasporto di Internet "senza fronzoli"
- servizio di consegna "best effort" (massimo sforzo), i segmenti UDP possono essere:
  - perduti
  - duplicati (a causa di eventuali ritrasmissioni da parte dell'applicazione, oppure da problemi della rete)
  - consegnati fuori sequenza all'applicazione
- *senza connessione*
  - no handshaking tra mittente e destinatario UDP
  - ogni segmento UDP è gestito indipendentemente

## Perché esiste UDP?

- nessuna connessione stabilita (che potrebbe aggiungere ritardo)
- nessuno stato di connessione nel mittente e nel destinatario (perciò un server può gestire più client)
- intestazioni di segmento corte
- controllo più preciso a livello di applicazione su quali dati sono inviati e quando (utile per applicazioni con requisiti di velocità di invio minima e ritardi limitati, ma che sono tolleranti alle perdite) grazie all'assenza di controllo della congestione e ritrasmissione di segmenti persi

# UDP: User Datagram Protocol

- utilizzo di UDP:
  - applicazioni multimediali, in particolare quelle in *tempo reale* (tolleranti alle perdite, sensibili ai ritardi, sensibili alla banda)
  - DNS
  - SNMP
  - HTTP/3
- trasferimento affidabile con UDP (ad esempio, HTTP/3):
  - aggiungere affidabilità a livello di applicazione
  - aggiungere controllo della congestione a livello di applicazione

# UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]

INTERNET STANDARD

RFC 768

J. Postel

ISI

28 August 1980

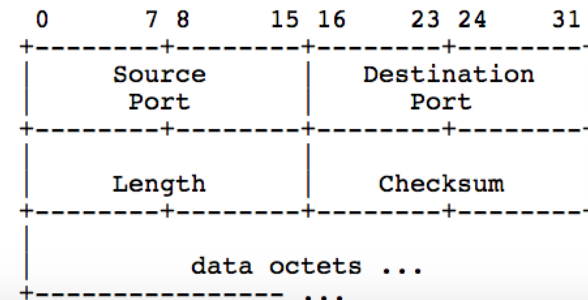
## User Datagram Protocol

### Introduction

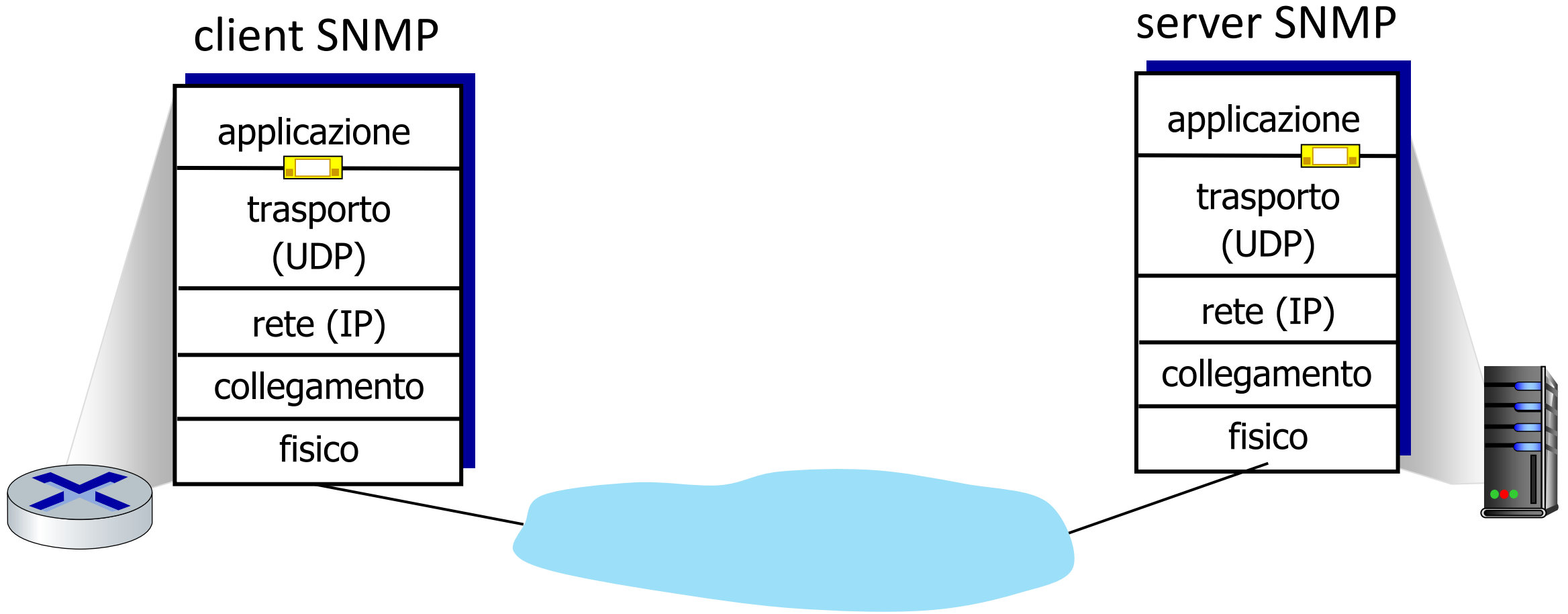
This User Datagram Protocol (UDP) is defined to make available a datagram mode of packet-switched computer communication in the environment of an interconnected set of computer networks. This protocol assumes that the Internet Protocol (IP) [1] is used as the underlying protocol.

This protocol provides a procedure for application programs to send messages to other programs with a minimum of protocol mechanism. The protocol is transaction oriented, and delivery and duplicate protection are not guaranteed. Applications requiring ordered reliable delivery of streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP) [2].

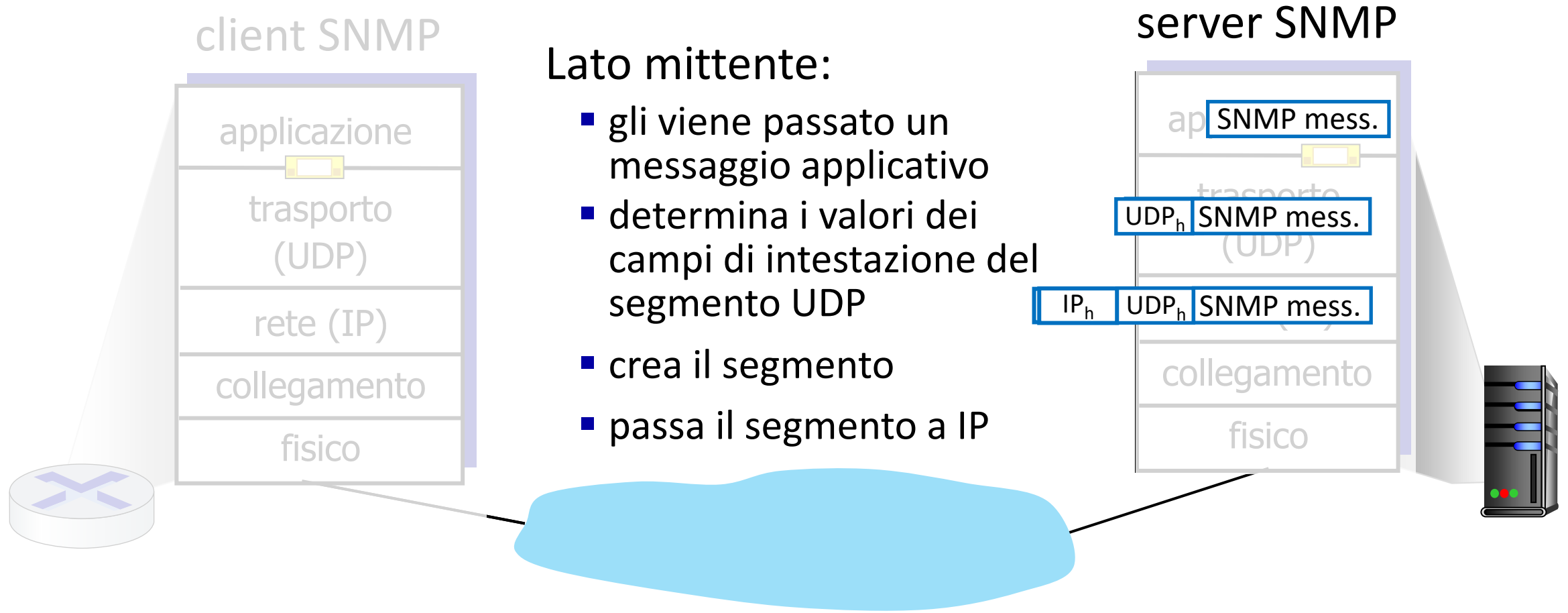
### Format



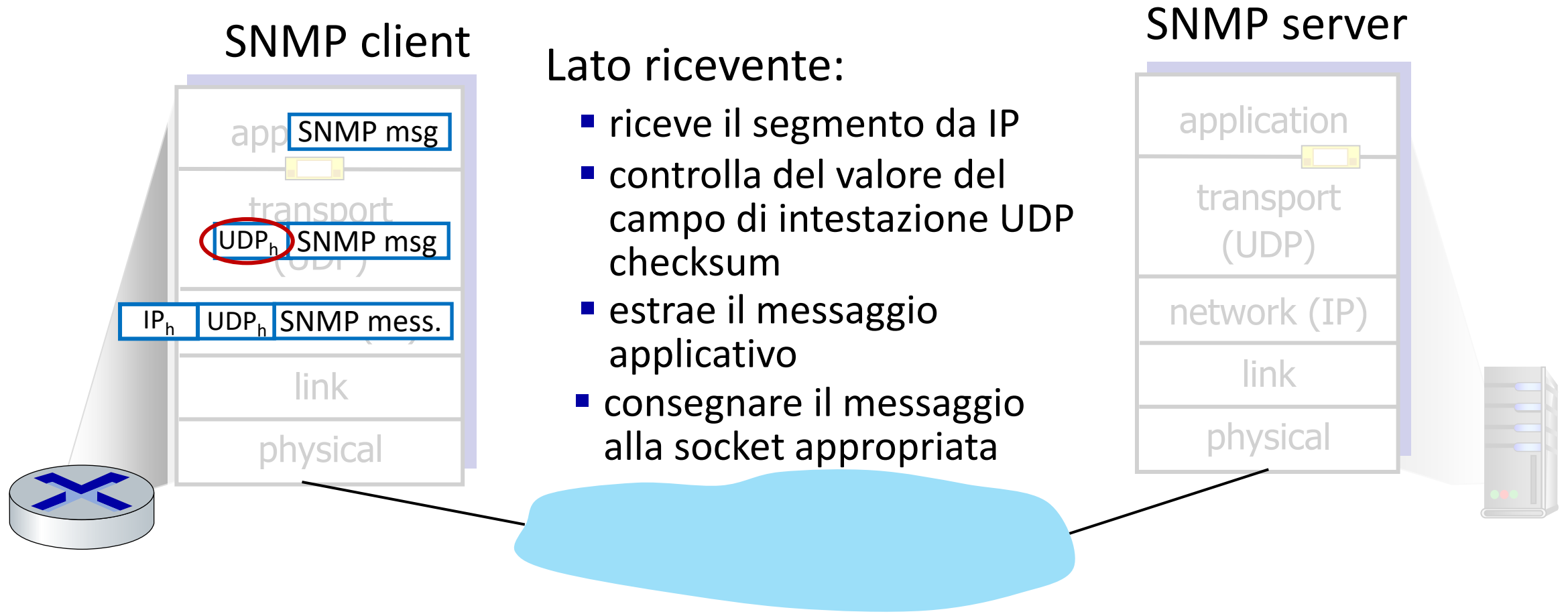
# UDP: azioni del livello di trasporto



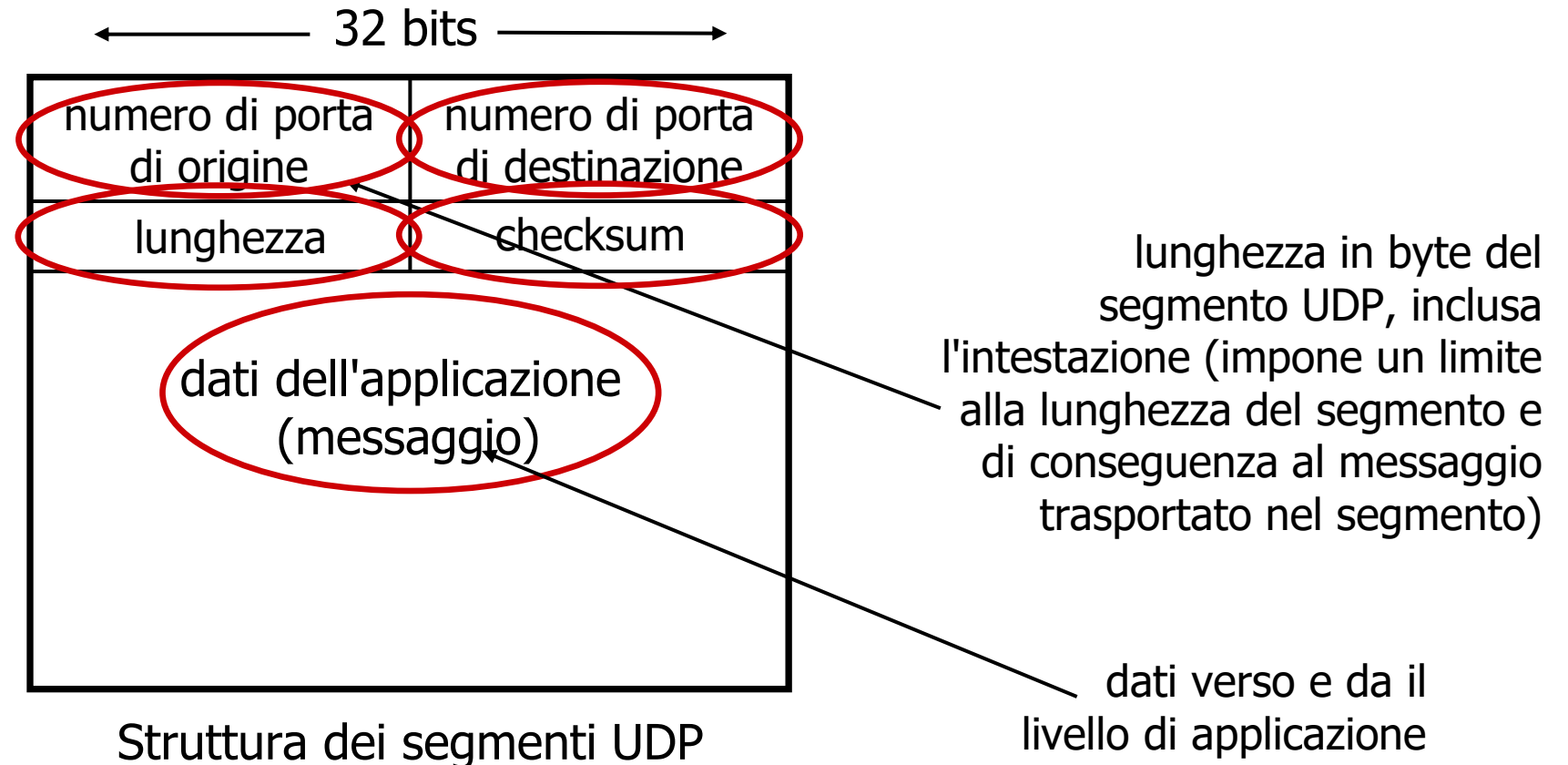
# UDP: azioni del livello di trasporto



# UDP: azioni del livello di trasporto

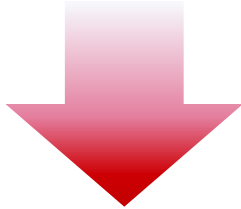


# Struttura dei segmenti UDP



# Checksum UDP

**Obiettivo:** rilevare gli "errori" (*bit alternati*) nel segmento trasmesso

|            | 1° numero |   | 2° numero                                                                          |   | somma |      |
|------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|
| messaggio: | 5         |   | 6                                                                                  |   | 11    |      |
|            |           |   |  |   |       |      |
| trasmesso: | 5         | + | 6                                                                                  | + | -11   | = 0  |
|            |           |   |                                                                                    |   |       | ≠    |
| ricevuto:  | 4         | + | 6                                                                                  | + | -11   | = -1 |

errore rilevato  
dal ricevente

# Checksum Internet [RFC 1071, RFC 1624]

**Obiettivo:** rilevare gli "errori" (*bit alternati*) nel segmento trasmesso

**mittente:**

- tratta il contenuto del segmento come una sequenza di interi da 16 bit (inclusi i campi dell'intestazione UDP e gli indirizzi IP)
- **checksum:** complemento a 1 della somma (in complemento a 1) della sequenza di interi a 16 bit (considerando il campo checksum uguale a 0)
- pone il valore della checksum nel campo checksum del segmento UDP

**ricevente:**

- calcola la checksum allo stesso modo del mittente (ma sommando anche il valore ricevuto del checksum)
- Il risultato è costituito da tutti bit 1 (-0 nell'aritmetica del complemento a 1)?
  - Sì - nessun errore rilevato. Ma potrebbero esserci errori nonostante questo? Lo scopriremo più avanti....
  - No - errore rilevato
- Altre implementazioni verificano la checksum calcolandola (allo stesso modo del mittente) e confrontandola col valore ricevuto

# Checksum Internet: un esempio

esempio: sommare due interi da 16 bit

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |
|          | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |   |
| <hr/>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a capo   | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| <hr/>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| somma    | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |
| checksum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |

*Nota:* quando si sommano i numeri, un riporto dal bit più significativo deve essere sommato al risultato

\* Check out the online interactive exercises for more examples: [http://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross/interactive/](http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/)

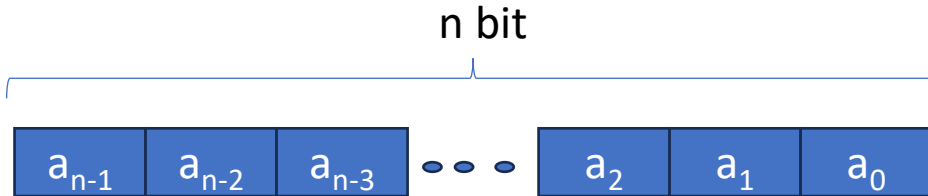
# Checksum Internet: protezione debole

esempio: sommare due interi da 16 bit

|          |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          |   | 1     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|          |   | 1     | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|          |   | <hr/> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a capo   | 1 | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| somma    |   | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| checksum |   | 0     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Nonostante i numeri siano cambiati (bit alternati), *nessun* cambiamento nella checksum!

# Rappresentazione interi relativi in complemento a 1



Se  $a_{n-1} = 0$ , rappresenta un numero positivo (effettivamente di  $n-1$  bit):

$$\sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

Se  $a_{n-1} = 1$ , rappresenta un numero negativo, ottenuto invertendo tutti i bit:

$$-\sum_{i=0}^{n-2} \overline{a_i} 2^i$$

Possiamo rappresentare i numeri  $x$  nell'intervallo

$$-(2^{n-1} - 1) \leq x \leq 2^{n-1} - 1$$

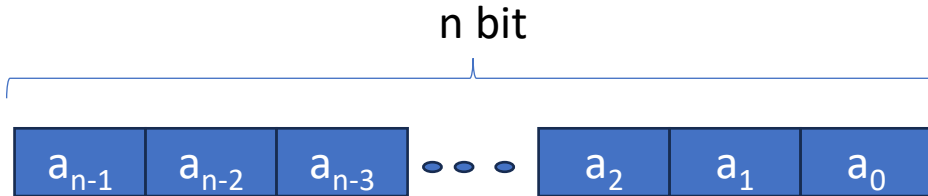
due rappresentazioni dello zero

| $a_2$ | $a_1$ | $a_0$ | Valore rappresentato in complemento a 1 | Valore rappresentato senza segno |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0                                       | 0                                |
| 0     | 0     | 1     | 1                                       | 1                                |
| 0     | 1     | 0     | 2                                       | 2                                |
| 0     | 1     | 1     | 3                                       | 3                                |
| 1     | 0     | 0     | -3                                      | 4                                |
| 1     | 0     | 1     | -2                                      | 5                                |
| 1     | 1     | 0     | -1                                      | 6                                |
| 1     | 1     | 1     | -0                                      | 7                                |

provate a sommare -2 e -1 per capire l'importanza del bit di riporto!

Se sommiamo un numero e il suo complemento a 1, otteniamo sempre tutti 1

# Rappresentazione interi relativi in complemento a 1



Se  $a_{n-1} = 1$ , rappresenta un numero negativo, ottenuto invertendo tutti i bit:

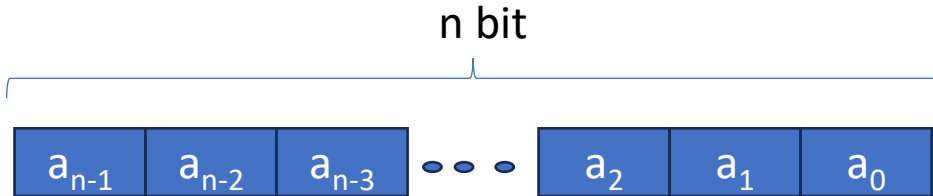
$$-\sum_{i=0}^{n-2} \overline{a_i} 2^i$$

Cioè

$$\begin{aligned} -\sum_{i=0}^{n-2} \overline{a_i} 2^i &= -\sum_{i=0}^{n-2} (1 - a_i) 2^i \\ &= -\sum_{i=0}^{n-2} 2^i + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i \\ &= (-2^{n-1} + 1) + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i \end{aligned}$$

| $a_2$ | $a_1$ | $a_0$ | Valore<br>rappresentato in<br>complemento a 1 | Valore rappresentato<br>senza segno |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0                                             | 0                                   |
| 0     | 0     | 1     | 1                                             | 1                                   |
| 0     | 1     | 0     | 2                                             | 2                                   |
| 0     | 1     | 1     | 3                                             | 3                                   |
| 1     | 0     | 0     | -3                                            | 4                                   |
| 1     | 0     | 1     | -2                                            | 5                                   |
| 1     | 1     | 0     | -1                                            | 6                                   |
| 1     | 1     | 1     | -0                                            | 7                                   |

# Rappresentazione interi relativi in complemento a 1



Rappresenta il numero relativo

$$a_{n-1}(-2^{n-1} + 1) + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

|       |       |       | Valore<br>rappresentato in<br>complemento a 1 | Valore rappresentato<br>senza segno |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| $a_2$ | $a_1$ | $a_0$ |                                               |                                     |
| 0     | 0     | 0     | 0                                             | 0                                   |
| 0     | 0     | 1     | 1                                             | 1                                   |
| 0     | 1     | 0     | 2                                             | 2                                   |
| 0     | 1     | 1     | 3                                             | 3                                   |
| 1     | 0     | 0     | -3                                            | 4                                   |
| 1     | 0     | 1     | -2                                            | 5                                   |
| 1     | 1     | 0     | -1                                            | 6                                   |
| 1     | 1     | 1     | -0                                            | 7                                   |

# Riassunto: UDP

- protocollo “senza fronzoli” :
  - i segmenti possono essere persi, consegnati fuori sequenza
  - servizio best effort: “invia e spera per il meglio”
- UDP ha i propri vantaggi:
  - nessun bisogno di setup/handshaking (non si incorre in alcun RTT)
  - può funzionare quando il servizio di rete è compromesso
  - aiuta con l'affidabilità (checksum)
- costruire funzionalità aggiuntive su UDP nel livello di applicazione (ad esempio, HTTP/3)